Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Edleno Silva de Moura
Primeira Prova Parcial.
Valor: 10 pontos.

1 – Para cada afirmação abaixo indique se a mesma é verdadeira ou falsa. Justifique suas respostas. Apenas respostas corretas ejustificadas corretamente serão consideradas (3 pontos)

A) Se f(n) =2 então f(n) é $O(2^n)$
B) Todo programa que tem custo o(n) também tem custo O(n)

2 – Compare os algoritmos quicksort e heapsort em termos de tempo de execução, indicando a complexidade no pior caso e no caso médio dos dois algoritmos. Diga em que tipo de problemas e configurações de entrada o heapsort pode ser uma escolha melhor do que o quicksort. (3 pontos)

3 – Apresente a função de custo do algoritmo abaixo para determinar o número de vezes que a operação faz_algo é executada: (3 pontos)

```
A) VERIFICA_ALGO(int n) {
      INT x,y,z;
   if(n >0) {
      FOR(x=0; x< n; x++) {
         FOR(y=0; y<x; y++) { faz_algo;   }
      }
     VERIFICA_ALGO(n-1);
   } }
```

```
B) VERIFICA_ALGO(int n) {
      INT x,y,z;
      FOR(x=1; x< n; x=x*2) {
         FOR(y=0; y<x; y++) { faz_algo;   }
      }
   }
```

4 – Pode-se dizer que o teorema mestre serve para avaliar o custo de qualquer algoritmo de divisão e conquista. Explique a razão para a afirmação ser verdadeira. (1 ponto)